



ورقة عمل رقم (7)

الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية

الدرس : البناء الضوئي

نظامي

2025

١٣- لإنتاج جزيء واحد من الغلوكوز عن طريق حلقة كالفن، نحتاج إلى:

(أ) (12) جزيئاً من ATP و(18) جزيئاً من NADPH

(ب) (6) جزيئات من ATP و(12) جزيئاً من NADPH

(ج) (18) جزيئاً من ATP و(12) جزيئاً من NADPH

(د) (12) جزيئاً من ATP و(12) جزيئاً من NADPH

١٤- في ما يتعلق بعملية البناء الضوئي، أيّ العبارات الآتية صحيحة؟

(أ) يحدث تحلل الماء في النظام الضوئي الأول (PSI)

(ب) تبدأ التفاعلات الضوئية اللاحقة في (PSII) قبل (PSI)

(ج) تنتقل الإلكترونات من (PSI) إلى (PSII) عن طريق سلسلة نقل الإلكترون

(د) ينتج من تحلل كل جزيء ماء إلكترونان، وبرتونان، وجزيء أكسجين

١٥- ما طريقة تخلص بكتيريا جيوباكتر *Geobacter* من الإلكترونات التي توجد داخلها؟

(أ) شعيرات طويلة تتكون من ألياف نانوية

(ب) أكسدة المواد الموجودة في بيئتها

(ج) ألياف نانوية طويلة تتكون من الكبريت

(د) طبقة خارجية تتكون من السيليلوز

١٣- اكتشف كائن حي يُصنع غذاءه بنفسه ويفتقر لوجود النظام الضوئي الثاني، أيّ العمليات الآتية يُعدّ عدم حدوثها

دليلاً قاطعاً على غياب PSII ؟

(أ) تثبيت الكربون (ب) إنتاج O_2 (ج) إنتاج ATP (د) تصنيع مركّبات عضوية

١٤- إذا غادرت 4 جزيئات PGAL حلقة كالفن، فإنّ عدد جزيئات PGA التي اختزلت إلى PGAL، وعدد جزيئات

كلّ من ATP و NADPH التي استُهلكت في مرحلة الاختزال على الترتيب هي:

(أ) 36 و 24 و 24 و 12 (ب) 24 و 24 و 24 و 12

(ج) 24 و 24 و 24 و 18 (د) 24 و 24 و 36 و 18

١٥- أيّ الآتية تعود إليه الإلكترونات المستثارة في التفاعلات الحلقية؟

(أ) H_2O (ب) O_2 (ج) P700 (د) $NADP^+$

تكميلي

2024

١٣- الباراكوات مُبيد يُستخدم للتخلص من النباتات غير المرغوبة؛ إذ يعمل على استقبال الإلكترونات التي يتم إطلاقها

من النظام الضوئي الأول عند امتصاص جزيئات الكلوروفيل في هذا النظام الضوء في التفاعلات الضوئية

اللاحقة. أيّ الآتية سيتأثر إنتاجها بسبب تعريض النبات لهذا المُبيد؟

(أ) NADPH • (ب) الأكسجين (ج) ADP (د) مُعقّد مركز التفاعل

١٤- إذا دخل (25) جزيء (PGAL) في مرحلة إعادة تكوين مُستقبل CO_2 ، فما عدد جزيئات (RuBP) المُعاد

تكوينها، وما عدد جزيئات (ATP) المُستهلكة على الترتيب؟

(أ) 5 و 15 (ب) 25 و 25 (ج) 15 و 15 (د) 25 و 15

١٥- أجرى باحث تجربة تم فيها تزويد نبات بغاز CO_2 يدخل الكربون المُشع في تركيبه، وبعد فترة وجيزة من بدء

التجربة تتبّع الكربون المُشع داخل خلايا النبات. أيّ المواد الآتية ستحتوي الكربون المُشع؟

(أ) $NADP^+$ (ب) NADPH (ج) PGA (د) ADP

نظامي

2024

١٣- أي الآتية يبين المسار الصحيح للإلكترونات في التفاعلات الضوئية اللاحقة؟

- (أ) $H_2O \leftarrow e^- \leftarrow NADP^+ \leftarrow e^- \leftarrow PSI \leftarrow e^- \leftarrow PSII$
 (ب) $NADP^+ \leftarrow e^- \leftarrow PSI \leftarrow e^- \leftarrow PSII \leftarrow e^- \leftarrow H_2O$
 (ج) $PSI \leftarrow e^- \leftarrow H_2O \leftarrow e^- \leftarrow NADP^+ \leftarrow e^- \leftarrow PSI$
 (د) $NADP^+ \leftarrow e^- \leftarrow PSII \leftarrow e^- \leftarrow PSI \leftarrow e^- \leftarrow H_2O$

نظامي
2023

١٤- ما موقع حدوث التفاعلات الضوئية الحلقية، وما نواتجها على الترتيب؟

- (أ) PSI ، ATP (ب) $PSII$ ، ATP
 (ج) PSI و $PSII$ ، ATP ، $NADH$ (د) P_{680} ، ATP ، $NADH$

١٥- كم جزيء (CO_2) و $(NADPH)$ يلزم لإنتاج ثلاثة جزيئات غلوكوز من تفاعلات حلقة كالفن على الترتيب؟

- (أ) (18) و (36) (ب) (9) و (18) (ج) (6) و (12) (د) (3) و (6)

تكميلي
2023

١٤- أي الثنائيات الآتية هي نواتج التفاعلات الضوئية التي تُستخدم في التفاعلات التي لا تعتمد على الضوء؟

- (أ) $NADPH$ ، ATP (ب) ضوء ، ATP (ج) CO_2 ، ATP (د) H_2O ، $NADPH$

١٥- كم دورة من حلقة كالفن ستم لتثبيت (12) جزيئاً من CO_2 ، وما عدد جزيئات الغلوكوز التي ستنتج من هذه الدورات على الترتيب؟

- (أ) 9 و 2 (ب) 12 و 3 (ج) 6 و 1 (د) 12 و 2

١٥- ما الدور المباشر للنظام الضوئي الثاني في التفاعلات الضوئية؟

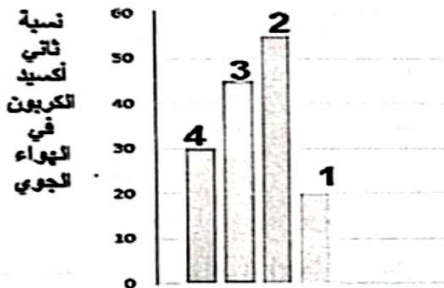
- (أ) إنتاج $NADPH$ (ب) تحلل الماء

- (ج) ضخ البروتونات إلى فراغ الثايلاكويد (د) اختزال الكلوروفيل

١٦- ما عدد جزيئات $PGAL$ التي يُعاد تدويرها لتجديد (3) جزيئات من السكر الخماسي ريبولوز ($RuBP$) في حلقة كالفن؟

- (أ) 1 (ب) 3 (ج) 5 (د) 6

١٧- تم وضع 4 نباتات من النوع ذاته في بيئات مختلفة من حيث تركيز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي، مع ضبط جميع الظروف الأخرى بما فيها كمية الإضاءة. ما رقم النبات الذي سيحتوي على النسبة الأكبر من مركب $PGAL$ بعد مدة وجيزة من بدء التجربة؟



- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

١٨- إذا تم غمر أجزاء من نبات في ورق فيه ماء، وبعد مدة من الزمن لوحظ تصاعد فقاعات من الأكسجين في الماء، أي مراحل البناء الضوئي الآتية سبب ذلك؟

- (أ) مسار التفاعلات الضوئية اللاحقة (ب) مسار التفاعلات الضوئية الحلقية
 (ج) مرحلة إعادة تكوين مُستقبل CO_2 (ريبولوز) (د) مرحلة تثبيت الكربون

وزاري
تميز